

REGRAS DE SISTEMA: SISTEMA DE PONTO DE VENDA (PDV WEB)

1. Regras de Sistema para Parametrização

1.1 Registrar Nova Venda na Frente de Caixa (PDV)

Descreve o conjunto de informações obrigatórias e opcionais para o fechamento e registro de uma operação de venda.

- **Selecionar Usuário (Operador):** O sistema deve identificar automaticamente o usuário logado (CPF) para atribuir a responsabilidade pela venda e o cálculo de comissão. *Informação obrigatória.*
- **Código / Nome do Produto:** Campo para identificação e adição do produto ao carrinho de compras via digitação do código interno ou busca por nome. *Informação obrigatória.*
- **Quantidade do Produto:** Definição da quantidade de itens a serem adquiridos. O valor padrão inicial é 1 unidade. *Informação obrigatória.*
- **Identificação do Cliente:** Seleção do cliente previamente cadastrado (Pessoa Física com CPF / Pessoa Jurídica com CNPJ) ou seleção do perfil genérico "**Cliente Padrão / Consumidor**". *Informação obrigatória.*
- **Forma de Pagamento:** Seleção da modalidade de recebimento simulada (Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou Crediário/Fiado). *Informação obrigatória.*
- **Cupom / Autorização de Desconto:** Para perfis de Vendedor, exige a validação de um cupom pré-aprovado pelo Gerente. Para perfil Gerente, permite a aplicação de desconto direto. *Informação opcional.*

1.2 Registro de LOG de Operações

O sistema deve registrar obrigatoriamente um **LOG de Auditoria** de todas as ações sensíveis realizadas (abertura/fechamento de caixa, sangrias, cadastros de produtos/clientes, alterações de preços, concessão de descontos e cancelamento de vendas com estorno) contendo: **ID do Usuário**, **Data/Hora Exata**, **Tipo de Ação** e **Valores Anteriores/Atuais**.

2. Regras de Sistema para Validação

2.1 Validação de Saldo de Estoque e Bloqueio

O sistema deve validar se a quantidade de itens solicitada no carrinho de compras está disponível no estoque em tempo real.

- **Validação:** Não poderá ser finalizada uma venda caso a quantidade de qualquer item no carrinho seja superior ao saldo atual disponível no banco de dados.
- **Aviso e Bloqueio:** O sistema deve emitir uma mensagem de erro na tela do operador (ex: "**Saldo Insuficiente: Estoque atual = X unidades**") e **bloquear** o botão de finalização até que a quantidade seja ajustada.

2.2 Validação de Permissão e Estorno em Cancelamentos

Regras para garantir a segurança financeira e a integridade do estoque no cancelamento de cupons/vendas.

- **Restrição de Perfil:** O botão e o módulo de cancelamento de vendas concluídas são visíveis e executáveis **exclusivamente para o perfil Gerente**. Tentativas de acesso direto por Vendedores devem ser bloqueadas.
- **Estorno Automático:** Ao confirmar o cancelamento, o sistema deve estornar automaticamente as quantidades dos itens de volta ao estoque físico no banco de dados em tempo real e registrar o débito no relatório de caixa.

2.3 Regras de Acesso e Alertas de Estoque Crítico

- **Autenticação Obrigatória:** O acesso a qualquer funcionalidade só é liberado após o login bem-sucedido via CPF e Senha criptografada.
- **Sincronização de Alertas em Tempo Real:** Quando o saldo de um produto atingir a margem mínima configurada, o sistema deve emitir um alerta visual (notificação/destaque de cor) instantaneamente para as telas ativas do **Gerente e do Vendedor**.

3. Exemplos de Validação (Casos Reais do PDV)

Operador	Produto / Código	Qtd Solicitada	Estoque Atual	Ação / Resultado no Sistema
Vendedor 1	Prod-01 (Camiseta P)	2 UN	10 UN	Venda Concluída com Sucesso. Saldo atualizado para 8 UN no banco em tempo real.
Vendedor 1	Prod-02 (Tênis 41)	3 UN	1 UN	Bloqueio por Saldo Insuficiente. Sistema impede a finalização até o ajuste do carrinho.

Vendedor 1	Prod-03 (Meia)	1 UN	3 UN	Venda Concluída + Alerta Crítico. Produto atinge o estoque mínimo (2 UN). Alerta visual exibido para Vendedor e Gerente.
Vendedor 1	Cancelar Venda #102	-	-	Acesso Negado. Exibida mensagem: <i>"Ação restrita ao Perfil Gerente"</i> .
Gerente 1	Cancelar Venda #102	-	-	